

Documentación del Módulo Distributivos

1. Estructura general y diagrama de clases

El Módulo de Distributivos constituye uno de los componentes operativos del Sistema de Gestión Académica SIGED, orientado a la organización de la carga docente, la distribución de asignaturas, la programación de horarios y el control de la planificación curricular asociada a cada asignación.

Desde el punto de vista funcional, este módulo permite representar la relación entre un distributivo académico, sus asignaturas asociadas, los bloques horarios de ejecución y la trazabilidad de la planificación curricular mediante un historial de estados.

La implementación del módulo se ha desarrollado siguiendo una arquitectura por capas, organizada de manera coherente con el patrón usado en el módulo de Actores Académicos. Esta organización separa las responsabilidades de persistencia, validación, lógica de negocio y exposición HTTP, permitiendo mantener un código limpio, reutilizable y escalable.

La arquitectura del módulo se encuentra dividida en:

- Models
- Serializers
- Repositories
- Services
- Views
- URLs
- Tests

Todos estos componentes trabajan conjuntamente mediante Django y Django REST Framework.

1.1 Clases principales del módulo

El modelo de dominio del módulo está compuesto por las siguientes entidades:

- Distributivo
- DistributivoAsignatura
- JornadaHora
- Horario
- PlanificacionCurricular
- PlanificacionCurricularHistorial

Además, incorpora las siguientes enumeraciones:

- HorarioTipo
- DiasSemana
- PlanificacionEstado

1.2 Relaciones principales

Las relaciones del sistema se encuentran definidas de la siguiente manera:

- Distributivo 1..n DistributivoAsignatura
- Distributivo 1..n Horario
- DistributivoAsignatura 1..n Horario
- DistributivoAsignatura 1..1 PlanificacionCurricular
- PlanificacionCurricular 1..n PlanificacionCurricularHistorial
- Horario 1..1 JornadaHora

1.3 Referencias externas preparadas

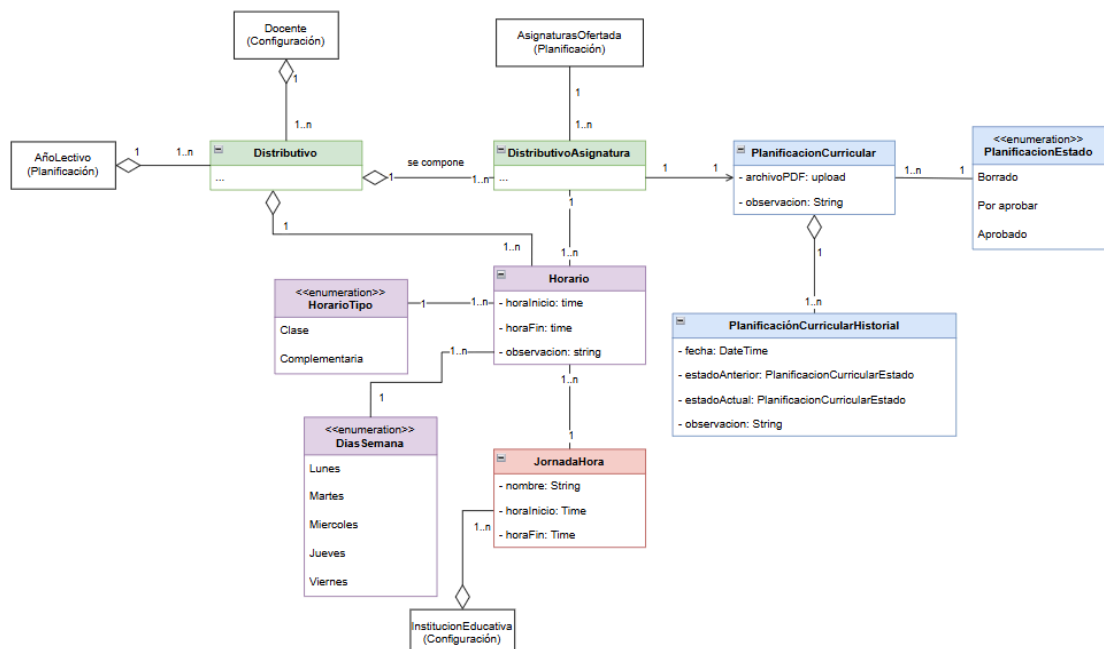
El módulo fue diseñado para integrarse posteriormente con otros componentes del SIGED.

Por esta razón, las referencias externas como:

- anio_lectivo_referencia
- docente_referencia
- asignatura_ofertada_referencia

se implementaron temporalmente como campos textuales preparados para futura integración mediante ForeignKey reales.

Esta decisión técnica permite mantener compatibilidad con las migraciones actuales sin romper el proyecto mientras otros módulos aún no existen.

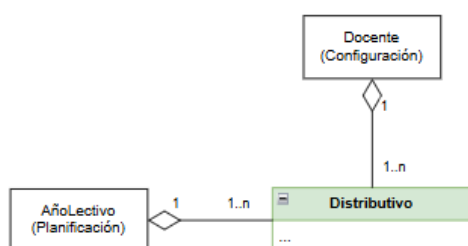


2. Fases de Desarrollo

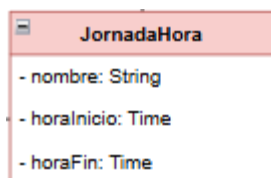
El desarrollo del módulo Distributivos puede organizarse en fases lógicas de implementación.

FASE 1: BASE DE DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA

En esta etapa se implementa la entidad Distributivo, encargada de registrar la asignación general de carga académica asociada a un docente y un periodo lectivo.



También se incorpora JornadaHora como estructura reutilizable para definir bloques horarios institucionales.

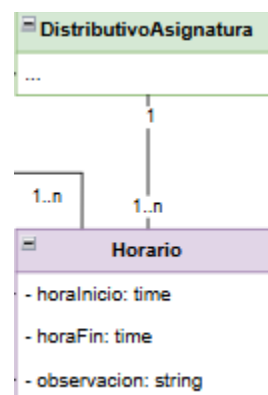


FASE 2: ASIGNACIÓN DE MATERIAS Y HORDARIOS

En esta fase se desarrollan las entidades:

- DistributivoAsignatura
- Horario

DistributivoAsignatura permite vincular un distributivo con una asignatura específica, mientras que Horario representa la calendarización concreta de la actividad académica.

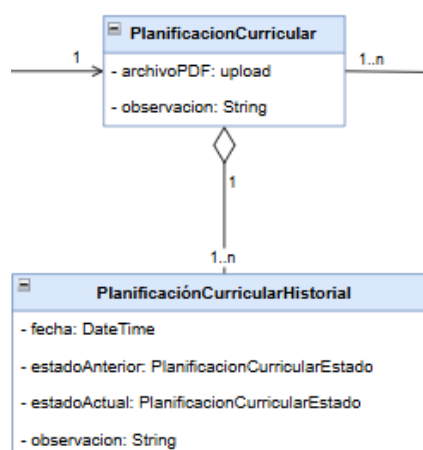


FASE 3: PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y TRAZABILIDAD

Esta fase incorpora:

- PlanificacionCurricular
- PlanificacionCurricularHistorial

La planificación curricular almacena el documento pedagógico correspondiente a cada asignación académica, mientras que el historial permite registrar los cambios de estado y mantener trazabilidad administrativa.



3. Descripción Textual Detallada por Secciones

Sección A: DISTRIBUTIVO

Distributivo

Tipo de clase: Concreta.

Atributos:

- # anioLectivoReferencia: String (Protegido)
- # docenteReferencia: String (Protegido)
- # observacion: String (Protegido)
- # created_at: DateTime (Protegido)
- # updated_at: DateTime (Protegido)

Relaciones y Multiplicidad:

- **Asociación** con DistributivoAsignatura (1 ____ 1..n).
- **Asociación** con Horario (1 ____ 1..n).

La clase Distributivo constituye la estructura principal del módulo y representa la base organizativa de la carga académica dentro del sistema SIGED. Esta entidad concentra la referencia del período lectivo y del docente responsable, permitiendo que el proceso de distribución se establezca como una unidad funcional central desde la cual se derivan las demás clases del módulo. Su función es articular la asignación general de la carga docente antes de que esta sea descompuesta en materias, horarios y planificaciones específicas.

Sección B: DISTRIBUTIVO ASIGNATURA

DistributivoAsignatura

Tipo de clase: Concreta.

Atributos:

- # distributivo: Distributivo (Protegido)
- # asignaturaOfertadaReferencia: String (Protegido)
- # observacion: String (Protegido)
- # created_at: DateTime (Protegido)
- # updated_at: DateTime (Protegido)

Relaciones y Multiplicidad:

- **Asociación** con Distributivo (n ____ 1).
- **Asociación** con PlanificacionCurricular (1 ____ 1).
- **Asociación** con Horario (1 ____ 1..n).

La clase DistributivoAsignatura representa la desagregación de la carga académica en una asignación concreta de materia. Esta entidad permite vincular el distributivo general con una asignatura ofertada, de modo que la organización de la carga docente pueda ser llevada a

un nivel operativo más específico. A partir de esta clase se estructura la programación horaria y la planificación curricular asociada a cada asignación.

Sección C: JORNADA HORA

JornadaHora

Tipo de clase: Concreta.

Atributos:

- # institucionEducativaReferencia: String (Protegido)
- # nombre: String (Protegido)
- # horaInicio: Time (Protegido)
- # horaFin: Time (Protegido)
- # created_at: DateTime (Protegido)
- # updated_at: DateTime (Protegido)

Relaciones y Multiplicidad:

- **Asociación** con Horario (1 ____ 1..n).
- **Asociación** con InstitucionEducativa (1 ____ 1..n).

La clase JornadaHora representa un bloque temporal reutilizable dentro del módulo. Su finalidad es definir franjas horarias institucionales que puedan ser asociadas posteriormente a uno o varios registros de Horario. Esta entidad permite normalizar la organización del tiempo académico dentro de la institución y favorecer la consistencia en la programación de clases o actividades complementarias.

Sección D: HORARIO

Horario

Tipo de clase: Concreta.

Atributos:

- # distributivo: Distributivo (Protegido)
- # distributivoAsignatura: DistributivoAsignatura (Protegido)
- # jornadaHora: JornadaHora (Protegido)
- # diaSemana: DiasSemana (Protegido)
- # horarioTipo: HorarioTipo (Protegido)
- # horaInicio: Time (Protegido)
- # horaFin: Time (Protegido)
- # observacion: String (Protegido)
- # created_at: DateTime (Protegido)
- # updated_at: DateTime (Protegido)

Relaciones y Multiplicidad:

- **Asociación** con Distributivo (n ____ 1).

- **Asociación** con DistributivoAsignatura (n ____ 1).
- **Asociación** con JornadaHora (n ____ 1).
- **Asociación** con HorarioTipo (1 ____ 1).
- **Asociación** con DiasSemana (1 ____ 1).

La clase Horario materializa la calendarización efectiva de la asignación académica. A través de esta entidad se define el día en el que se ejecuta una actividad, el rango temporal correspondiente y el tipo de horario que la caracteriza. Esta clase permite representar de forma ordenada la relación entre el distributivo general, la asignación por materia y la estructura temporal de la jornada.

Sección E: PLANIFICACION CURRICULAR

PlanificacionCurricular

Tipo de clase: Concreta.

Atributos:

- # distributivoAsignatura: DistributivoAsignatura (Protegido)
- # archivoPDF: File (Protegido)
- # observacion: String (Protegido)
- # estado: PlanificacionEstado (Protegido)
- # created_at: DateTime (Protegido)
- # updated_at: DateTime (Protegido)

Relaciones y Multiplicidad:

- **Asociación** con DistributivoAsignatura (1 ____ 1).
- **Asociación** con PlanificacionCurricularHistorial (1 ____ 1..n).
- **Asociación** con PlanificacionEstado (1 ____ 1).

La clase PlanificacionCurricular representa el documento pedagógico asociado a una asignación académica específica. Esta entidad concentra el archivo de planificación, la observación administrativa y el estado actual del documento dentro del flujo institucional.

Sección F: PLANIFICACION CURRICULAR HISTORIAL

PlanificacionCurricularHistorial

Tipo de clase: Concreta.

Atributos:

- # planificacionCurricular: PlanificacionCurricular (Protegido)
- # fecha: DateTime (Protegido)
- # estadoAnterior: PlanificacionEstado (Protegido)
- # estadoActual: PlanificacionEstado (Protegido)
- # observacion: String (Protegido)

Relaciones y Multiplicidad:

- Asociación con PlanificacionCurricular (n ____ 1).
- Asociación con PlanificacionEstado (1 ____ 1).

La clase PlanificacionCurricularHistorial funciona como el registro de trazabilidad del proceso de revisión y cambio de estado de una planificación curricular. Esta entidad conserva la evolución administrativa del documento y permite identificar el paso de un estado a otro con su respectiva observación.

Sección G: ENUMERACIONES

<> HorarioTipo

Tipo: Enumeración.

Valores:

- CLASE
- COMPLEMENTARIA

La enumeración HorarioTipo clasifica el tipo de horario registrado dentro del módulo y permite distinguir entre una clase regular y una actividad complementaria.

<> DiasSemana

Tipo: Enumeración.

Valores:

- LUNES
- MARTES
- MIERCOLES
- JUEVES
- VIERNES

La enumeración DiasSemana establece los días laborables que pueden ser asignados a cada horario. Esta estructura evita inconsistencias en la captura de datos y normaliza la programación semanal dentro del sistema.

<> PlanificacionEstado

Tipo: Enumeración.

- **Valores:**
- BORRADOR
- POR_APROBAR
- APROBADO

La enumeración PlanificacionEstado controla el estado administrativo de la planificación curricular y permite representar el ciclo de vida del documento dentro del flujo institucional.

4. Aspectos de Navegación

El módulo Distributivos funciona como un sistema administrativo interno.

El flujo funcional del sistema es:

1. Registro del distributivo general.
2. Asociación de asignaturas.
3. Definición de jornadas horarias.
4. Creación de horarios.
5. Registro de planificación curricular.
6. Seguimiento de estados mediante historial.

Este comportamiento refleja el flujo operativo real de una institución educativa.

5. ENDPOINTS Básicos

Distributivo

GET /api/distributivos/

POST /api/distributivos/

GET /api/distributivos/{id}/

PUT /api/distributivos/{id}/

PATCH /api/distributivos/{id}/

DELETE /api/distributivos/{id}/

DistributivoAsignatura

GET /api/distributivos-asignaturas/

POST /api/distributivos-asignaturas/

GET /api/distributivos-asignaturas/{id}/

PUT /api/distributivos-asignaturas/{id}/

PATCH /api/distributivos-asignaturas/{id}/

DELETE /api/distributivos-asignaturas/{id}/

Horario

GET /api/horarios/

POST /api/horarios/

GET /api/horarios/{id}/

PUT /api/horarios/{id}/

PATCH /api/horarios/{id}/

DELETE /api/horarios/{id}/

JornadaHora

GET /api/jornadas/

POST /api/jornadas/

GET /api/jornadas/{id}/

PUT /api/jornadas/{id}/

PATCH /api/jornadas/{id}/

DELETE /api/jornadas/{id}/

PlanificacionCurricular

GET /api/planificaciones/

POST /api/planificaciones/

GET /api/planificaciones/{id}/

PUT /api/planificaciones/{id}/

PATCH /api/planificaciones/{id}/

DELETE /api/planificaciones/{id}/

PlanificacionCurricularHistorial

GET /api/planificaciones-historial/

POST /api/planificaciones-historial/

GET /api/planificaciones-historial/{id}/

PUT /api/planificaciones-historial/{id}/

PATCH /api/planificaciones-historial/{id}/

DELETE /api/planificaciones-historial/{id}/